

奇函数在零点处函数值为零

二级结论

条件

条件 1 (函数条件):

函数 $f(x)$ 是奇函数, 且 0 属于 f 的定义域。

结论

结论一 (函数值性质):

直观描述: 函数在零点处取值必为零。

$$f(0) = 0.$$

推广结论 (逆否判定):

直观描述: 若 $f(0) \neq 0$, 则必存在定义域内的点不满足奇函数定义, 从而函数不是奇函数。

$$f(0) \neq 0 \implies \exists x_0 \in D_f, f(-x_0) \neq -f(x_0).$$

使用提醒: 必须确认 0 在定义域内才能使用 $f(0) = 0$; 若 0 不在定义域, 则结论无意义。

理解说明

一句话直觉

奇函数的图像关于原点对称; 若原点在图像上, 则其纵坐标必为 0 , 即 $f(0) = 0$ 。

核心拆解

要点一 (定义代入):

由奇函数定义 $f(-x) = -f(x)$, 代入 $x = 0$ 得 $f(0) = -f(0)$ 。

要点二 (代数移项):

移项 $f(0) + f(0) = 0$, 即 $2f(0) = 0$, 故 $f(0) = 0$ 。

几何本质 (对称中心)

图像关于原点中心对称: 若 $(0, f(0))$ 在图像上, 其对称点 $(0, -f(0))$ 也必须在图像上, 这要求 $f(0) = -f(0)$, 从而 $f(0) = 0$ 。

代数意义 (强制等式)

由定义直接推出方程 $f(0) = -f(0)$ ，这是代数恒等式，求解即得 $f(0) = 0$ 。它体现了奇函数的“自相消”特性。

考点价值（快速判定）

- **考法一（求函数值）**：已知 $f(x)$ 为奇函数且 0 在定义域内，直接得 $f(0) = 0$ ，用于求解含参函数在 0 处的取值。
- **考法二（验证奇偶性）**：若 $f(0) \neq 0$ 且 0 在定义域内，则函数一定不是奇函数，可作为排除手段。

顿悟点

将 $x = 0$ 代入定义是解决奇函数问题的一种常见技巧；当定义域包含 0 时，奇函数自动输出 $f(0) = 0$ ，不需要额外计算。

使用场景

- **场景一（含参奇函数）**：已知 $f(x)$ 是奇函数且 0 在定义域内，求参数值时可列 $f(0) = 0$ 方程。
- **场景二（判断奇偶性）**：计算 $f(0)$ 是否为 0（前提 $0 \in D$ ），若不等于 0 则直接判定非奇函数。

证明

思路提示

由奇函数定义，代入 $x = 0$ 后得到一个关于 $f(0)$ 的方程，解方程即得结论。

正式推导

步骤一（奇函数定义）：

对任意 x 属于定义域 D ，有 $f(-x) = -f(x)$ 。

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D.$$

理由：这是奇函数的基本定义。

步骤二（代入 $x = 0$ ）：

由于 $0 \in D$ ，取 $x = 0$ 代入上式，得

$$f(0) = -f(0).$$

理由：原定义对任意 x 成立，特别地 $x = 0$ 也成立；0 在定义域内是代入的前提。

步骤三（移项合并）：

将等式右边的 $-f(0)$ 移到左边，得 $f(0) + f(0) = 0$ ，即 $2f(0) = 0$ 。

$$2f(0) = 0.$$

理由：移项后合并同类项。

步骤四（系数化一）：

方程两边同除以 2 ($2 \neq 0$)，得 $f(0) = 0$ 。

$$f(0) = 0.$$

理由：等式性质。

结论回扣

由以上推导可知，在 0 属于定义域的条件下，奇函数必然满足 $f(0) = 0$ 。这表明 $f(0) = 0$ 是奇函数（定义域含 0）的必要条件。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知函数 $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 是奇函数，定义域为 $\mathbb{R}$ 。求常数 r 的值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

定义域为 $\mathbb{R}$ ，故 0 属于定义域。

$$0 \in D_f.$$

理由：定义域是全体实数，自然包含 0。

第二步（应用结论）：

由奇函数性质，若 0 在定义域内，则必有 $f(0) = 0$ 。

$$f(0) = 0.$$

理由：本节课的核心结论。

第三步（代入求解）：

将 $x = 0$ 代入表达式得 $f(0) = r$ ，结合 $f(0) = 0$ 得 $r = 0$ 。

$$r = 0.$$

理由：代入解析式并利用第二步结果。

关键结论： $r = 0$ 。

例 2 (稍变形)

题目：已知函数 $f(x) = ax^5 + bx^3 + cx + d$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数。求参数 d 及系数 a, b, c 应满足的条件。

解题步骤：

第一步（定义域确认）：

定义域为 $\mathbb{R}$ ，故 0 在定义域内。

$$0 \in D_f.$$

理由：多项式定义域为全体实数。

第二步（结论求参）：

由奇函数且 $0 \in D_f$ 得 $f(0) = 0$ ，代入得 $d = 0$ 。

$$d = 0.$$

理由： $f(0) = a \cdot 0^5 + b \cdot 0^3 + c \cdot 0 + d = d$ ，结合 $f(0) = 0$ 得 $d = 0$ 。

第三步（定义验证）：

由 $f(-x) = -f(x)$ 对任意 x 成立，可得系数关系。计算得 $f(-x) = -ax^5 - bx^3 - cx + d$ ， $-f(x) = -ax^5 - bx^3 - cx - d$ ，故需 $d = -d$ 即 $d = 0$ （已满足），且奇次项系数自动满足，故 a, b, c 可为任意实数。

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由：奇函数定义要求对所有实数成立。

关键结论： $d = 0$ ， a, b, c 为任意实数。

例 3 (综合应用)

题目：已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(1) = 2$ 。求 $f(0)$ 及 b 的值。

解题步骤：

第一步（定义域确认）：

定义域为 $\mathbb{R}$ ，故 $0 \in D_f$ 。

$$0 \in D_f.$$

理由：多项式定义域为全体实数。

第二步（结论求常数）：

由奇函数且 $0 \in D_f$ 得 $f(0) = 0$ ，代入得 $c = 0$ 。

$$c = 0.$$

理由： $f(0) = c$ ，且 $f(0) = 0$ ，故 $c = 0$ 。

第三步（奇函数定系数）：

由奇函数定义 $f(-x) = -f(x)$ ，对比系数知偶次项系数 $a = 0$ 。

$$a = 0.$$

理由：若 $a \neq 0$ ，则 x^2 项在 $f(-x)$ 与 $-f(x)$ 中符号矛盾。

第四步（利用已知点）：

由 $f(1) = 2$ 得 $1^3 + a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 2$ 。代入 $a = 0, c = 0$ 得 $1 + b = 2$ 。

$$b = 1.$$

理由：解一次方程。

关键结论： $f(0) = 0$ ， $b = 1$ 。

易错提醒**易错点一（忽略定义域）**

直接使用 $f(0) = 0$ 而不先确认 0 是否在定义域内。

正确理解（先验条件）：

必须已知 0 属于定义域，才能推出 $f(0) = 0$ 。

错因分析（条件遗漏）：

奇函数定义域不一定包含 0 ，如 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，若盲目使用会得出错误结论。

易错点二（充分混淆）

认为 $f(0) = 0$ 是函数为奇函数的充分条件，从而仅凭 $f(0) = 0$ 判定奇偶性。

正确理解（必要非充）：

$f(0) = 0$ 是奇函数且 0 在定义域内的必要条件，不是充分条件。函数是否为奇函数还需检验 $f(-x) = -f(x)$ 对定义域内所有 x 成立。

错因分析（逻辑倒置）：

将必要条件和充分条件混淆，忽略奇函数定义的普适性。

易错点三（求参失检）

利用 $f(0) = 0$ 求参数时，忽略 0 必须在定义域内的前提，导致参数取值扩大。

正确理解（验证定义域）：

列式 $f(0) = 0$ 后，必须回头检查当参数取所求值时，0 是否确实属于定义域，否则可能得到非奇函数。

错因分析（忽略前提）：

对 $f(0) = 0$ 的适用条件记忆不牢固，忘记验证定义域。

结论小结**一句话核心**

奇函数若定义域含 0，则 $f(0) = 0$ ；该结论常用于求参和快速判定。

使用条件

- 条件 1（函数性质）： $f(x)$ 必须是奇函数。
- 条件 2（定义域要求）：0 位于 f 的定义域内。

关键提醒

- 易错点（忽视前提）：使用前务必检查 0 是否在定义域内。
- 检查项（逻辑关系）： $f(0) = 0$ 不能反过来证明函数是奇函数。